面试流程

2022年3月26日 14:49

招生信息管理系统：http://yzfs.bupt.edu.cn/Open/Master/Signin.aspx

一、提交材料：3.28-3.29

1、准考证

2、身份证正反面扫描件

3、成绩单扫描件

4、政审表

5、教育部学历证电子注册备案表

二、心理测试：3.28-3.29

三、复试：4.2 复试前会有模拟演练

1、政治品德

2、专业面试：

（1）英语

（2）专业课

四、设备要求：

1、双机位

2、主机位：显示面部及双手

3、辅机位：手机/笔记本/ipad，侧后方45度角拍摄，拍到全身和主机位屏幕，关闭音频

4、网络良好

5、独立、可封闭空间，安静整洁，严禁他人进入。1.5米范围内不得存放任何书刊、资料、电子设备。

6、复试开始前手持摄像头，环绕360度展示本人应试环境

7、准备好身份证

8、免冠、头肩部及双手出现在视频正中，不能佩戴饰品和耳机

面试题型

2022年3月26日 14:50

一、英语类：

1、一分钟英语自我介绍

2、读英语科技文献并翻译

（1）准备一段自我介绍

（2）记一些通信专有名词如FM，AM，QAM

二、政治类：

时事热点，不影响录取

三、态度类：

生活态度、学习态度。表现积极向上即可

四、经历类：

本科学过的课程

如何理解某个科目

做了什么项目

参加了什么竞赛

毕设内容

五、专业类（主要部分）：

9到10个问题，涉及本科学过的各种科目。根据灰虎题库准备

重点方向：C++，机器学习，通信原理，傅里叶变换，

信通院重点：通信原理、移动通信网络、计算机网络、人工智能，数据结构。一些数学的概念问题。

面试要点

2022年3月26日 14:56

一、不要冷场，不会也根据之前的经历推测一下，然后表示自己有基础会快速上手并能够应用。态度诚恳，虚心学习，表现得容易管理。
二、听不清可以要求重复，不要乱答
三、随机应变

往年真题

2022年3月26日 21:51

1. 消除码间串扰地方法有几种？说出他们的思想？
    奈奎斯特第一第二准则，时域均衡

    奈奎斯特第一第二准则，时域均衡
2. 指针有哪些运算赋值运算？
3. 简述TCP/IP参考模型的层次结构和各层功能？
    数据链路层：
    网络层：
    传输层：
    应用层：

    数据链路层：与底层网络连接、实现发送和接收ip数据报

    网络层：
4. 组合电路产生竞争冒险地原由及常用的除去竞争冒险的方法？
5. 极大似然估计法地步骤？
    写出似然函数
    对似然函数取对数并整理
    求导数
    解似然方程
6. 数字通信系统中编码分为哪两类？简述各自作用。
    信源编码：
    信道编码：

1. 举几个信道编码的例子和区别
    卷积码，分组码
2. C语言变量存储特性可分哪几类？
3. TCP协议面向连接，使用IP协议却无连接，这两个协议有什么区别？
4. 简述触发器地基本性质？
5. 古典概型有哪些基本问题？举例

6. 机器学习中常用的模型有？
    决策树、knn、k-means、随机森林
7. 卷积方法的原理？

1. 什么是线性调制？常见线性调制有哪些？
    调幅
2. C语言中 *运算符有几种用途？
3. 所有路由器和主机都正常工作，软件也正常运行，那么是否有可能把分组投递到错误的目的地址？
    有可能
4. 计数器的分类？
5. 矩估计法和极大似然估计法所得到的估计是否一样？
    不一定，要看样本的分布统计规律
6. FM通信系统中采用预加重/去加重技术可达到什么目的？为什么？
7. IPv6只允许在源点进行切片，有什么好处？
    将切片从路由器转移到边缘主机，可以大大加快数据转发的速度

1. 简述调制的作用？
    适合信道传输

频分复用，提高利用率

兼顾有效性和可靠性，根据香农公式，可以实现用带宽换取信噪比，提高可靠性

2. 排序算法有哪些?

快速排序、冒泡排序、选择排序、希尔排序

3. CSMA/CD是什么。简述工作原理?

带冲突检测的载波多路侦听访问协议

4. 如何用D触发器实现2倍分频的逻辑电路？什么是状态图?
5. 中心极限定理的意义是什么?

6. 计算机网络有哪些常用指标?

速率、时延、吞吐量、利用率、时延带宽积、往返时间、带宽

1. 电话信道中传输数据，数据速率较高时，一般采用相位调制而非振幅或频率调制，为什么?
2. 什么是递归算法，有什么特点?

可以直接或间接地调用自身的模块或函数

1、需要有终止条件语句，否则会陷入无限循环

2、需要有实现递归的调用语句

3. 计算机网络常用性能指标?
4. 有哪些可编程逻辑器件?
5. 大数定律说明了什么问题?

样本数量增多时，频率逐渐趋于稳定值，说明了随机样本概率和期望的长期稳定性

6. 简述调制的作用?
7. 什么是数字调制，和模拟调制有什么区别?

模拟:

数字:

英语测试

2022年3月27日 14:42

1. 自我介绍口语
2. 毕业设计简介
3. 即兴翻译

面试题

2022年4月10日 星期日 12:32

1. **数字通信系统组成**
2. **无线局域网、Wi-Fi通信、移动互联网的服务有什么区别和特点**
3. **最佳接收机的构造和原理**
4. **星链系统的设计在通信上应考虑哪些问题**

计算机网络综合重点

2022年3月26日 22:02

1. 计算机网络功能？最基本的是什么功能？

   数据通信（最基本）、资源共享、分布式处理、信息综合处理、负载均衡、提高可靠性
2. 通信基本方式?

   全双工通信、单工通信、半双工通信
3. 通信原理主要对应计算机网络什么层?

   通信原理重点是点对点通信，对应网络层
4. 数据链路层协议三个基本问题

   封装成帧（帧定界），透明传输，差错检测
5. 简述CSMA/CD

   全称为 带冲突检测的载波侦听多路访问协议：
6. 什么是MAC地址

   MAC层的硬件地址，由IEEE管理的全球性地址，实际为适配器地址或适配器标识符EUI-48
7. 面向连接的服务和面向无连接的服务的优缺点
   a. 面向连接的服务：可靠信息流、信息回复确认；占用信道
   b. 面向无连接的服务：不占用信道；信息流可能丢失、无回复确认
8. 码分多址CDMA为什么可以实现用户在同样时间同样频带进行通信而不互相干扰？有何优缺点?

   相互正交的不同码型，彼此不造成干扰。信号有很强抗干扰能力，频谱类似于白噪声，不易被发现。缺点是占用较大带宽。
9. 网络互连时有哪些共同问题需要解决?
   a. 不同的寻址方案
   b. 不同的最大分组长度
   c. 不同的网络接入机制
   d. 不同的超时控制
   e. 不同的差错恢复方法
   f. 不同的状态报告方法
   g. 不同的路由选择技术
   h. 不同的用户接入控制
   i. 不同的服务
   j. 不同的管理与控制方式
10. 为什么PPP协议不能使数据链路层实现可靠传输?
    a. 可靠传输开销要增大，而数据链路层出错概率不大
    b. 即使使用可靠传输，数据帧在路由器中从数据链路层上升到网络层后，仍可能因为网络拥塞而被丢弃，因此数据链路层的可靠传输并不能保证其他传输也可靠
11. 什么是IP地址?

    IP地址是给每个连接在因特网上的主机或路由器分配一个在全世界范围唯一的32位标识符，从而把整个因特网看成一个单一的抽象的网络
12. 什么是ARP协议?

    ARP是为解决同一个局域网上的主机或路由器的IP地址和硬件地址的映射问题的协议
13. 什么是最长前缀匹配?

    最长前缀匹配是路由表 表项匹配策略，每个表项都指定了一个网络，可能出现一个目的地址与多个表项匹配，该策略选择最明确的一个表项：即子网掩

码最长的一个。

14. 什么是ICMP差错报文?

    ICMP差错报文是ICMP报文的一种，包含终点不可达、超时、参数问题和改变路由四种类型。

15. 常见动态路由算法有哪些？OSPF属于哪类?

    动态路由选择算法包括距离-向量路由算法和链路状态路由算法，OSPF属于链路状态路由算法。

16. 为什么划分子网?
    a. IP地址空间的利用率有时候很低
    b. 为每一个物理网络分配一个网络号会导致路由表膨胀
    c. 两级IP地址不够灵活
17. IPv6比IPv4有哪些改进和变化?
    a. 更大的地址空间（128位）
    b. 扩展的地址层次结构，因为地址多了
    c. 灵活的首部格式
    d. 改进的选项
    e. 允许协议继续扩充
    f. 支持即插即用
    g. 支持资源的预分配
    h. IPv6首部改为8字节对齐
18. IP地址与硬件地址的区别，为什么使用两种不同地址?

    IP地址给予逻辑域的划分、不受硬件限制，用于网络层数据报转发。而MAC地址在一定程度上与硬件一致，基于物理，能够标志具体的链路通信对象。只使用其中任何一个都不能实现因特网上数据通信的问题。

19. IGP和EGP的主要区别?

    IGP：在自治系统内使用的路由协议，力求最佳路由只关心本自治系统内如何传送数据报，与其他自治系统使用什么协议无关

    EGP：在不同自治系统间使用的路由协议，力求较好路由，EGP必须考虑其他方面的政策，需要多条路由。

20. 尽最大努力交付的含义是什么?

    不保证源主机发送的IP数据报一定无差错、按时、按序、不重复地交付到目的主机；不故意丢弃IP数据报。

21. IP地址分为几类？各如何表示？IP地址的主要特点是什么?

    分为五类，每一类地址都由两个固定长度字段组成，即网络号和主机号。IP地址的特点为：

    1、IP地址是一种分等级的地址结构

    2、IP地址是标志一个主机（或路由器）和一条链路的接口

    3、用转发器或网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络；所有分配到网络号net-id的网络无论是局域网还是广域网，都是平等的。

22. OSI七层模型是?

    物理层、传输层、数据链路层、网络层、会话层、表示层、应用层

23. 发现网络丢包时分析可能的原因?
    a. 物理线路故障
    b. 硬件设备故障
    c. 网络拥塞
    d. MTU配置不当
24. 传输层的作用?

    提供应用进程间的逻辑通信，向应用层屏蔽了网络细节，使应用进程看见的好像在两个运输层实体之间有一条端到端的逻辑通信信道。

25. 传输层端口号的作用?

端口是对TCP/IP体系的应用进程进行统一的标志，使运行不同操作系统的计算机的应用进程能够互相通信。

26. TCP通过什么机制实现流量控制？

    基于滑动窗口协议的流量控制机制，动态地调整接受窗口的大小。

27. 为什么说UDP面向报文，TCP面向字节流？

    发送方UDP对**应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付IP层。**接收方UDP对IP层交上来的UDP用户数据报，在去除首部后就原封不动交付上层的应用进程，**一次交付一个完整的报文。**发送方**TCP对应用程序交下来的报文数据块，视为无结构的字节流**，可分拆或合并，但维持各字节。

28. 对比TCP和UDP，各有何特点？

    TCP：传输层向上提供一条全双工的可靠逻辑信道

    TCP特点：面向连接，不提供广播或多播服务；可靠交付；报文段头部长，传输开销大。

    UDP：传输层向上提供一条不可靠的逻辑信道

    UDP特点：面向无连接，传送数据前不需要建立连接，数据到达也无需确认；不可靠交付；报文头部短；传输开销小，时延较短

29. 三次握手的目的是？为什么二次不行？

    为了实现可靠传输，三次握手即通信双方互相告知序列号起始值，并确认对方已收到序列号起始值。如果两次握手，接收方选择的序列号得不到确认。

30. 说明TCP的拥塞控制包含哪几种算法，各个算法都有什么作用？

    1 慢开始：逐步增大发送端的拥塞窗口，可以分组注入到网络的速率更加合理。

    2 拥塞避免：使发送的拥塞窗口每经过一个往返时延就增加一个MSS大小。

    3 快重传：发送端只要一连收到三个重复的ACK就可断定有分组丢失，应该立即重传丢失的报文段，而不必继续等待为该报文段设置的重传计时器超时。

    4 快恢复算法：发送端收到连续三个重复的ACK时，就重新设置慢开始门限。

31. 流量控制和拥塞控制最主要的区别是什么？

    1、流量控制：点对点通信量的控制，是端到端中的问题。流量控制所要做的就是抑制发送端发送数据的速率，以便接收端来得及接受。

    2、拥塞控制：防止过多数据注入网络，避免路由器或链路过载。拥塞控制有一个前提：网络能够承受现有负荷。拥塞控制是一个全局性过程，设计所有主机、路由器，以及与降低网络传输性能有关的所有因素。

32. 简述什么是域名系统DNS？

    域名系统DNS是互联网使用的用来便于把人们使用的机器名字转换为IP地址的命名系统

33. 简述什么是IP电话？

    IP电话即VoIP，Voiceover Internet Protocol，又名宽带电话或网络电话。是一种通过互联网或其他使用IP技术的网络，来实现新型的电话通讯。

34. 对称密钥的特点是？

    加密密钥与解密密钥的密码体制相同，且收发双方必须共享密钥，对称密码的密钥是保密的，知道算法和若干密文不足以确定密钥。

35. 公钥密码体制的特点是什么？

    使用不同的加密密钥和解密密钥。加密密钥公开，解密密钥保密。公钥密钥算法具有加解密速度慢、密钥尺寸大、发展历史较短等特点。

36. 计算机网络课程的核心是什么？

    核心是分层。将网络系统分层，下层对上层透明，各自实现一定的功能，形成网络。具体到每一层，通过各种协议处理数据，共同完成计算机网络的功能。

计网第一章基本结构

2022年3月26日 22:06

1. 什么是计算机网络?
2. 什么是电路交换?
3. 什么是分组交换?
4. 什么是吞吐量?
5. 如何理解internet和Internet？有什么区别?
6. 比特/秒和码元/秒分别指什么？二者是否相同?
7. 如何理解传输时延、发送时延和传播时延?
8. 计算机网络工作方式组成分为哪两部分?
9. 计算机网络按照分布范围可以分为哪几类?
10. **计算机网络功能有哪些？最基本的是?**
11. 五层协议的体系结构的组成是什么?
12. 网络协议的三个要素是什么?
13. 波特率的概念是什么？和比特率什么关系?
14. 计算机网络和电话网的区别是什么?

计网第二章物理层

2022年3月26日 22:31

1. 简述数据通信系统的主要组成部分?
2. 简述全双工通信?
3. 简述信道复用技术?
4. 什么是同步通信和异步通信?
5. **通信基本方式有?**
6. 物理层接口特性有哪些?
7. 常用的传输媒介有哪些?
8. 链路和数据链路各指什么?
9. **通信原理主要对应什么层?**

计网第三章数据链路层

2022年3月26日 22:35

1. **数据链路层三个基本问题?**
2. 简述什么是帧
3. 帧的基本组成是什么?
4. 简述什么是网络适配器?
5. 数据链路层使用的信道及通信方式是什么?
6. 简述什么是点对点协议PPP?
7. 简述什么是链路控制协议LCP?
8. **简述什么是CSMA/CD?**
9. 简述什么是循环冗余检验CRC?
10. 简述什么是局域网?
11. 简述以太网的的两个主要标准是什么?
12. 以太网采用的协议是什么?
13. **简述什么是MAC地址?**
14. 以太网MAC地址格式是什么?
15. 简述什么是介质访问控制?
16. 数据链路层使用PPP协议或CSMA/CD协议时，既然不保证可靠传输，为什么要对所传输的帧进行差错检测?
17. 网络层向上提供的服务有哪两种?
18. **比较面向连接和面向无连接的服务优缺点**
19. 局域网、广域网、因特网间的关系?
20. 交换机和网桥有什么区别?
21. **码分多址CDMA为什么可以实现不互相干扰？有什么优缺点?**
22. 以太网使用的CSMA/CD协议以争用方式接入共享信道，与传统时分复用TDMA相比优缺点如何?
23. 局域网主要特点有哪些?
24. 常用的局域网的网络拓扑有哪些种类，现在最流行哪种结构?
25. 说明10BASE-T中的10，BASE ，T分别代表什么?
26. 数据在信道中的传输速率受哪些因素的限制？信噪比能否任意提高?
27. 香农公式在数据通信中的意义是什么?
28. 为什么使用信道复用技术？常用的信道复用技术有哪些?
29. 作为中间设备，转发器、网桥、路由器和网关有什么区别?
30. 网络互连有何实际意义?
31. **进行网络互连时，有哪些共同问题需要解决?**
32. 点对点协议PPP的主要特点是什么？工作状态有哪几种?
33. 封装成帧（组帧）有哪几种方式?
34. 为什么PPP不使用帧的编号？PPP适用于什么情况?
35. **为什么PPP协议不能使数据链路层实现可靠传输?**
36. 简要介绍什么是组网?
37. 简要介绍什么是网络拓扑?
38. 简述交换机的基本原理和作用?
39. 宽带IP城域网的结构分为哪几层?
40. 如何组建一个小型局域网，两个局域网之间如何连接?

计网第四章网络层

2022年3月26日 22:44

1. 网络层功能是什么？
2. **简述什么是IP地址？**
3. 简述什么是物理地址？
4. 分类的IP地址有哪几类，结构是怎样的？
5. **简述什么是ARP协议？**
6. 简述什么是RARP协议？
7. 简述是什么子网掩码？
8. 简述什么是构成超网CIDR？
9. **简述什么是最长前缀匹配？**
10. 简述什么是网际控制报文协议ICMP？
11. **简述什么是ICMP差错报文？**
12. 简述什么是动态路由选择协议？
13. 简述什么是静态路由选择协议？
14. 简述什么是内部网关协议IGP？
15. 简述什么是外部网关协议EGP？
16. **常见动态路由算法有哪些？OSPF属于哪类？**
17. 简述RIP协议？
18. 简述什么是路由器？
19. 简述什么是地址转换技术NAT？
20. 简述什么是虚拟专用网？
21. IPv6数据包的目的地址有哪三类？
22. 简述什么是多协议标签交换MPLS？
23. **为什么划分子网？**
24. 简要说明各种情况下路由表表项的结构？
25. 不同自洽系统AS之间的路由选择为什么不用内部网关协议而要单独考虑？
26. **IPv6相比IPv4有哪些改进或变化？**
27. IPv6只允许在源点进行切片，这样做有什么好处？
28. **简述IP地址和硬件地址的区别，为什么要使用这两种不同的地址？**
29. IP数据包中的【首部检验和】并不检验数据报中的数据，这样做的最大好处是什么？坏处是什么？
30. 路由器的功能是什么？
31. IP层有分片的功能，广域网中的分组为什么不需要分片？
32. 链路层广播和IP广播有什么区别？
33. 能否用一个很大的交换机来替代很多路由器？为什么？
34. 对比RIP和OSPF路由算法，二者各自有何特点？
35. **IGP和EGP主要区别？**
36. RIP使用UDP，OSPF使用IP，BGP使用TCP，这样做有何优点？
37. 为什么RIP周期性地和邻站交换路由信息而BGP不这样做？
38. 为什么采用地址转换技术NAT？
39. NAT存在哪些问题？
40. **尽最大努力交付 的含义是什么？**
41. **IP地址分为几类？各如何表示？IP地址的主要特点是什么？**
42. 分等级的IP地址结构有什么好处？
43. 网际控制报文协议ICMP报文有哪两个种类？举例一个ICMP的典型应用？
44. IPv4向IPv6过渡有哪几种策略？
45. 简要介绍什么是异构网络？
46. 简要介绍什么是VLAN？
47. **OSI七层模型是指哪七层？**

48. 简要介绍什么是点到点和端对端?
49. 简述二层交换机和三层交换机的区别?
50. OSI七层体系每一层的协议有哪些?
51. IP数据报为什么要限制长度?
52. 简述核心网演进过程?
53. 路由器转发IP分组的时延是否一致?
54. **当发现网络丢包时请分析可能的原因?**
55. 影响路由转发快慢的因素有哪些?

计网第五章传输层

2022年3月26日 22:58

1. **简述传输层的作用：**
2. 传输层的复用和分用指什么？
3. 简述什么是传输控制协议TCP？
4. 简述是什么用户数据报协议UDP？
5. UDP首部组成是什么？
6. TCP连接的端点是什么，结构是什么？
7. **传输层端口号的作用是什么？**
8. 如何理解拥塞的概念？
9. TCP可靠传输由什么保证？
10. TCP重传机制是什么？
11. TCP传输连接的三个阶段分别是什么？
12. **TCP通过什么机制实现流量控制？**
13. TCP建立连接的过程是怎样的？
14. 试说明运输层在协议栈中的地位和作用，运输层的通信和网络层的通信有什么重要区别？
15. 简述为什么运输层必不可少？
16. UDP数据报和IP分组的区别是什么？
17. **为什么说UDP面向报文，TCP面向字节流？**
18. 端口的作用是什么？为什么端口要划分为三种？
19. TCP连接和物理层的虚电路的区别是什么？
20. **对比一下TCP和UDP两种传输层协议，二者各自有何特点？**
21. **三次握手的目的是什么？为什么要三次而不是二次？**
22. 介绍一下TCP四次握手，为什么不是三次？为什么不是五次？
23. 为什么突然释放运输连接就可能丢失用户数据？为什么TCP的连接释放方法就可以保证不丢失数据？
24. 假定所有的路由器和主机都正常工作，所有软件也都正常运行。那么是否还可能会把分组投递到错误的目的地址？
25. **简述TCP的拥塞控制包含哪几种算法？各个算法都有什么作用？**
26. **流量控制和拥塞控制最主要的区别是什么？**
27. 发送窗口的大小取决于流量控制还是拥塞控制？
28. 什么是TCP粘包？
29. TCP三次握手有没有包含检错？

计网第六章应用层

2022年3月26日 23:19

1. **简述什么是域名系统DNS?**
2. 简述什么是域名服务器?
3. 简述什么是万维网WWW?
4. 简述什么是文件传输协议FTP?
5. 简述什么是简单文件传送协议TFTP?
6. 简述什么是远程终端协议TELNET?
7. 简述什么是超文本传输协议HTTP?
8. 简述什么是统一资源定位符URL?
9. 简述什么是超文本标记语言HTML?
10. 简述什么是动态主机配置协议DHCP?
11. 简述什么是简单邮件传送协议SMTP?
12. 为什么要引入域名概念?
13. 如何理解客户端进程端口号与服务器进行端口号?
14. 为什么FTP要使用两个独立的连接，即控制连接和数据连接?
15. 简单文件传送协议TFTP与FTP主要区别是什么?
16. URI和URL区别是什么?
17. 为什么说HTTP协议是无状态协议？怎么解决HTTP协议无状态协议?
18. 怎么解决HTTP协议无状态协议?
19. 简述SMTP通信的三个阶段?
20. **简述什么是IP电话?**

计网第七章网络安全

2022年3月26日 23:24

1. 简述什么是主动攻击
2. 简述是什么被动攻击
3. 简述什么是拒绝服务DoS
4. **简述什么是对称密钥密码体制**
5. 简述什么是公钥密码体制
6. 简述什么是数字签名
7. 简述什么是IPsec协议族
8. 为什么进行报文鉴别
9. 鉴别和保密、授权有何不同
10. 对称密钥的特点是什么
11. 对称密钥有何优缺点
12. **公钥密码体制的特点是什么**
13. 公钥密码体制下的加密和解密过程是怎样的
14. 为什么公钥密码体制下公钥可以公开，不公开是否可以提高安全性?
15. 简述什么是中间人攻击?
16. 如何防止中间人攻击?
17. 防火墙工作原理是什么?
18. 防火墙提供什么功能?
19. 什么叫网络级防火墙，什么叫应用级防火墙?
20. 简要介绍什么是xss跨站攻击?
21. 简要介绍什么是网络安全协议?
22. **计算机网络课程的核心是什么?**

通原第二章通信基础知识

2022年3月27日 0:27

1. 分贝的意义是什么?

   计量两个相同单位的数量比例，在通信中用来度量功率量之比

2. 分贝和功率如何转换?

   dBm： 10log(功率/1mW) 功率绝对值

   dB：10log(功率1/功率2) 功率相对值

3. **模拟信号和数字信号的区别**

   模拟信源产生的消息经传感器转换电信号后就是模拟信号，在时间和幅度上连续；数字信号是自变量和因变量都离散的信号。

4. **有什么措施可以提高信息传输可靠性?**

   1、低进制数字调制：如2FSK

   2、最佳接收：使用匹配滤波器或相干解调器接收

   3、信道均衡：减小码间干扰，降低误码率

   4、信道编码：添加冗余码元，提高可靠性

   5、扩频通信：扩展频谱，抑制噪声，增大取样时刻的信噪比

5. 如何比较两个模拟通信系统的性能?

   模拟通信系统性能包含可靠性和有效性。有效性用传输带宽衡量，可靠性用解调输出信噪比来衡量。即主要对比带宽和信噪比。

6. 什么是误码率和误信率？有什么关系?

   误码率又称误符率，是接受错误码元与传输总码元数的比值，即码元在传输系统中出错的概率；误信率又称误比特率，是接受错误比特数与传输总比特数的比值，即信息在传输系统中出错的概率。二进制信号的误码率等于误信率，多进制信号的误码率大于误信率。M进制码元采用格雷码编码且误码率较小时，误信率近似等于误码率除以$\log_2 M$。

7. **简述数字通信系统的组成?**

   信源、信源编码器、信道编码器、数字调制器、信道、数字解调器、信道译码器、信源译码器、信宿。

   信源输出信息由传感器转为电信号

   信源编码是对信源小系进行二进制表示，尽可能去除冗余

   信道编码是引入冗余以提高信息传输的可靠性

   数字调制是将二进制序列映射为相应信号波形用于信道传输

   信道就是传输的物理媒介

通原第三章随机信号分析

2022年3月27日 10:12

1. 简述随机过程与随机变量和样本函数的关系

   随机过程是随机变量在时间轴上前后相连而成，是关于时间t的函数，随机过程每个时刻对应一个随机变量。随机过程的每一个实现称为样本函数，样本函数是关于时间t的确定函数。若随机过程是遍历的，则样本函数的时间平均等于随机过程的统计平均。

2. 简述广义平稳随机过程和狭义平稳随机过程的关系？

   如果随机过程的均值为常数，自相关函数只与时间间隔tao有关，则该随机过程为广义平稳随机过程；如果随机过程对任意时间起点t和间隔tao无关，就是狭义平稳随机过程。狭义平稳一定是广义平稳，广义平稳不一定狭义平稳。对于高斯过程，广义平稳与狭义平稳等价。

3. 如何判断一个随机过程是否具有各态历经性

   如果随机过程是平稳随机过程，且任意一个样本函数都会历经随机过程的所有可能状态，就称随机过程具有各态历经性。各态历经过程一定是平稳过程，并且任意一个样本的时间平均等于随机过程的统计平均。

4. **简述高斯过程有哪些主要特征？**
   a. 高斯过程通过线性系统仍为高斯过程
   b. 如果高斯过程的广义平稳和狭义平稳等价
   c. 如果高斯过程中不同时刻随机变量不相关，则等价于统计独立
   d. 如果高斯过程平稳，则一定是遍历的

5. 什么是窄带高斯噪声？其包络和相位服从什么分布？

   如果高斯噪声带宽远远小于中心频率，就成为窄带高斯噪声。窄带高斯噪声的波形是包罗缓慢变化，且具有随即振幅和随机相位的准正弦震荡。它的包络服从瑞利分布，相位服从均匀分布。

通原第四章模拟通信系统

2022年3月27日 10:14

1. **简述调制的意义和目的是什么?**
   a. 调制可以将信号搬移到更高频率，减小波长，使其适合当前信道传输
   b. 调制可以使不同信号频谱搬移到不同 载波位置，实现频分复用，提高信道利用率
   c. 通过不同调制兼顾有效性和可靠性，并通过带宽换取信噪比，提高系统可靠性
2. **双边带调制和单边带调制有什么区别?**

   相比常规调幅，调制信号不加直流，已调信号频谱中没有载波，因此叫做抑制载波双边带调制，简称双边带DSB调制。DSB信号上下边带都包含了调制信号频谱的所有频谱成分，因此仅传输其中一个即可，可以节省功率和频带，这种情况就是单边带SSB调制
3. 为什么DSB和SSB的抗噪声性能相同?

   在发送功率及信道噪声功率谱密度相同条件下，DSB和SSB的解调输出信噪比相同。DSB带宽是SSB的2倍，所以DSB的输入噪声功率是SSB的2倍，而DSB的调制幅度增益也是SSB的两倍，所以最终解调输出信噪比相同。
4. **什么是过调幅失真？过调幅失真对调幅调制有哪些影响?**
   a. 对于调幅信号，如果幅度部分A+m(t)不能保证始终为正，就称为过调幅失真。过调幅失真将导致包络检波不能进行正确解调，此时只能使用相干解调的方式进行解调。
5. **模拟电视信号的图像和伴音分别采用什么调制**?
6. **简述VSB系统的发送滤波器应满足的条件?**
7. 简述相干解调的原理?
8. 相干解调存在什么可能的问题?
9. 简述包络检波的原理?

   包络检波是从调幅信号中将低频信号解调出来的非相干解调技术。常用方法是采用二极管进行单向过滤后再进行低通滤波。
10. 包络检波有什么优缺点?

    包络检波优点是结构简单、实现方便、成本低

    缺点是性能差，比相干接收损失3dB；浪费功率，即使没有信号也会发送直流信号。
11. 比较调频和调幅系统的抗噪声性能?

    调频系统占用带宽远大于线性调制，但是调制增益也远大于线性调制。在发送功率和信道噪声相同的前提下，调频系统的解调输出信噪比远大于线性调制。因为调频系统消耗了更多信道带宽作为代价。
12. FM系统中采用加重技术的原理和目的是什么?

    由于鉴频器输出的噪声功率谱与f的平方成正比，所以高频分量受到的噪声干扰大，低频分量受到噪声干扰小。预加重可以使信号功率谱也呈现出与f平方成正比的特性，经过解调后，在进行去加重，可以使信号和噪声都还原为近似平坦的功率谱，从而使得不同频率分量的信号受到的噪声干扰是一样的。
13. **什么是门限效应？它可能出现在哪些调制方式中?**

    门限效应指当解调输入信噪比降低到一个特定值后，解调输出信噪比会急剧恶化的一种现象。门限效应出现在非相干解调中，是解调器的非线性特性引起的。常见非线性解调有AM包络检波以及FM鉴频器解调。

通原第五章数字基带传输系统

2022年3月27日 10:14

1. **基带调制和频带调制分别是什么?**
2. 数字脉冲调制有哪些基本方法?
3. 简述什么是PAM信号
4. **常用的数字PAM信号波形有什么?**
5. 数字基带传输码型设计应遵循那些原则
6. **为什么在同轴电缆不采用单极性不归零码传输?**
7. 采用AMI码有什么优缺点?
8. 相比于AMI码，HDB3码在编码上有什么不同?
9. 数字基带系统的误码率与哪些因素有关?
10. 什么是码间干扰？它是怎样产生的?
11. **简述什么是奈奎斯特第一准则?**
12. 什么是奈奎斯特速率？什么是奈奎斯特带宽?
13. 部分响应系统采用预编码的意义是什么?
14. 部分响应系统的优势和劣势分别是什么?
15. 什么是眼图？从眼图可以看出哪些性能?
16. 简述时域均衡的目的及实现方法?
17. **为什么要进行均衡？阐述均衡的基本思想?**
18. 简述什么是匹配滤波器?
19. 最佳接收机有哪两种实现方式?
20. 简述什么是升余弦滤波器?
21. 为什么要进行符号同步?
22. **简述有哪些提取时钟的方法?**

通原第六章数字频带传输系统

2022年3月27日 10:14

1. 什么是数字调制，与模拟调制有什么区别？
2. OOK调制的原理？
3. 简述2PSK和2DPSK产生和解调方法？
4. **简述绝对相移键控和相对相移键控的区别？**
5. **什么是2PSK系统的相位模糊现象？**
6. **简述如何进行载波提取？**
7. 与二进制相比，多进制数字调制有哪些优缺点？
8. 针对QPSK调制的不足，有哪些改进方法？
9. 简述OQPSK是如何减小信号包络起伏的？
10. **何为MSK？简述MSK信号的特点？**
11. 简述什么是GMSK？
12. **简述增量调制的不过载条件？**
13. 增量调制系统中的噪音有哪几类？产生原因是什么？
14. 简述什么是最大似然准则？
15. 简述什么是最大后验概率准则？
16. 简述最大后验概率准则和最大似然准则等价的条件？

通原第七章信源编码

2022年3月27日 10:14

1. **简述什么是信源编码?**
2. 信源编码的作用是?
3. 消息、信号和信息有什么区别和联系
4. 离散信源的记忆性是指什么?
5. **简述什么是信息熵**
6. 简述是什么互信息
7. 简述模拟信号数字化基本步骤
8. **低通信号抽样定理的内容是什么?**
9. 说明抽样时产生频谱混叠的原因?
10. 为什么要进行量化?给出两种量化方法的基本原理?
11. 脉冲编码调制为什么选用折叠码而不是自然码?
12. 什么是等长编码?有什么优缺点?
13. 什么是变长编码?有什么优缺点?
14. 简述A律PCM设计目标及主要技术特点?
15. **一路语音数字化后的比特速率是多少?**
16. 预测编码中线性预测的原理是什么?
17. 试举出常用的信道复用方式并举出实例?

通原第八章信道

2022年3月27日 10:14

1. 简述什么是恒参信道?
2. 简述什么是随参信道?
3. **随参信道的主要特点是什么？举出三种随参信道**
4. 简述什么是群延时?
5. 多径传播有什么危害？改善的措施有哪些?
6. **简述什么是频率选择信道及平坦衰落信道**
7. 衰落和衰减有什么区别?
8. 简述什么是瑞利信道?
9. 瑞利信道和莱斯信道有什么区别?
10. **香农公式表达式是什么？简述它的意义**
11. 简述什么是分集接收技术?
12. 简述什么是时间分集?
13. 简述什么是频率分集?
14. 简述什么是空间分集?
15. 分集技术有哪几种合并方式?

通原第九章信道编码

2022年3月27日 10:14

1. 简述差错控制编码的基本原理
2. **信源编码和信道编码有什么区别**
3. 随机差错和突发差错分别是什么
4. 比较分析检错码与纠错码的异同点
5. 简述什么是重传反馈ARQ
6. 简述什么是前向纠错FEC
7. **简述什么是分组码**
8. 简述什么是完备码，它有什么特点
9. **简述汉明码的特点**
10. 简述卷积码的基本概念
11. **简述卷积码与分组码的区别**
12. 简述什么是维特比译码
13. 简述什么是循环冗余校验码
14. 简述什么是BCH码
15. 简述什么是RS码
16. 简述什么是Turbo码
17. 简述什么是网格编码调制?
18. **简述什么是交织技术**

通原第十章扩频通信

2022年3月27日 10:14

1. 简述什么是哈达玛矩阵
2. **简述什么是m序列**
3. **简述什么是扩频通信**
4. 扩频码有哪些应用?
5. 简述什么是直接序列扩频
6. **简述什么是rake接收**
7. 简述什么是跳频扩频
8. 跳频扩频通信和直接序列扩频有什么不同
9. 如何利用扩频码进行误码率的测量

通原第十一章正交频分复用

2022年3月27日 10:14

1. **简述什么是OFDM**
2. **OFDM优缺点?**
3. 为什么OFDM可以抵抗频率选择性衰落
4. OFDM信号的保护间隔有什么作用
5. **OFDM信号的循环前缀有什么作用**

其他收集题目

2022年3月27日 14:55

1. 什么是VSB
2. 什么是预加重和去加重
3. 什么是频分复用和时分复用
4. 什么是超外差接收机
5. 码间干扰的原因
6. 什么是部分响应系统
7. 符号同步的意义
8. 频率调制是什么
9. 简述信息熵
10. 对数量化的作用是什么
11. 交织是什么
12. 扩频通信的意义

C++第一章 基本语法

2022年3月27日 13:32

1. **C++和C的区别?**
2. 为什么C++支持函数重载而C语言不支持?
3. 头文件的作用是什么?
4. C++源文件从文本到可执行文件经历的过程是什么?
5. 静态链接与动态链接有什么区别?

C++第二章 数据操作

2022年3月27日 13:33

1. const有什么作用?
2. C++中什么是内存对齐?
3. 简述什么是RTTI?

C++第三章 指针引用

2022年3月27日 13:34

1. **简述什么是指针函数和函数指针?**
2. 简述什么是野指针?
3. 简述什么是左值引用和右值引用?

C++第四章 编程模块

2022年3月27日 13:35

1. fork，wait，exec函数作用是什么？
2. 简述什么是inline内联函数？
3. 内联函数的优缺点是什么？
4. 简述什么是函数重载、重写、隐藏和模板？
5. 拷贝构造函数和赋值运算符重载的区别是什么？
6. 简述什么是select函数？
7. 什么是递归算法，有哪些特点？

C++第五章 结构体、类与对象

2022年3月27日 13:38

1. 析构函数有哪些特点?
2. 静态函数与虚函数有什么区别?
3. **面向对象有哪三大特征?**
4. **简述C++多态的分类及实现方法?**
5. 简述什么是虚表指针、虚函数指针和虚函数表?
6. 简述什么是虚继承和虚基类?
7. 简述什么是抽象类、接口类和聚合类?
8. 拷贝构造函数中深拷贝和浅拷贝有什么区别?
9. 简述什么是this指针?
10. **面向过程编程和面向对象编程有什么区别?**
11. 为什么内联函数不能为virtual函数?
12. **简述C++中的对象是什么?**

C++第六章 动态内存

2022年3月27日 13:41

1. 简述new / delete与malloc / free的区别是什么?
2. **内存中的堆与栈有什么区别?**
3. **动态内存与静态内存的区别是什么?**

C++第七章 STL标准模板库

2022年3月27日 13:44

1. 简述C++标准库的六大组件
2. 简述C++中的vector扩容原理

C++第八章 多线程

2022年3月27日 13:45

1. 简述什么是悲观锁?
2. 简述什么是乐观锁?
3. 简述什么是死锁?
4. 死锁形成的必要条件是什么?
5. 简述什么是公平锁?

机器学习基本知识

2022年3月27日 13:47

1. 简述什么是线性回归
   线性回归方程的最小平方函数对一个或多个自变量和因变量进行建模的回归分析
2. 简述什么是逻辑回归
3. **逻辑回归和线性回归有何不同**
4. 机器学习中为何要经常对数据做归一化
5. **监督学习与无监督学习有什么区别**
6. 简要介绍归一化的种类有哪些
7. 什么时候应该使用分类而不是回归
8. 简述什么是核函数
9. **简述避免过拟合有哪些措施**
10. **模型欠拟合什么情况下会出现？有什么解决方案**
11. 简述什么是偏差与方差
12. 简述什么是TF-IDF
13. 简述什么是对偶
14. 简述什么是精确度和召回率
15. 简述什么是F1分数
16. **简述什么是正则化**
17. **L1正则化与L2正则化有什么区别**
18. 简述什么是混淆矩阵
19. **简述什么是损失函数**
20. 生成模型与判别模型有什么区别
21. **简述什么是ROC曲线**
22. 简述什么是AUC值
23. **简述什么是交叉检验**
24. 哪些机器学习算法不需要做归一化处理
25. 机器学习与数据挖掘有什么区别

机器学习进阶

2022年3月27日 13:59

1. 简述决策树的特性
2. **简述支持向量机SVM是什么**
3. **什么是K最邻近法KNN算法**
4. **什么是K均值K-means算法**
5. **KNN和K-means聚类有什么不同**
6. 简述你所熟悉的聚类算法并加以说明
7. **什么是反馈（Back Propagation，BP）神经网络?**
8. 常用分类器有哪些?
9. 如何解决类别不平衡问题?
10. 文本中的余弦距离是什么?
11. 朴素贝叶斯方法的优势是什么?
12. 为什么要进行特征选择?
13. **机器学习中的距离和相似度度量方式有哪些?**
14. **如何评估你的机器学习模型的有效性?**

深度学习基本知识

2022年3月27日 14:05

1. **激活函数有哪些，有什么作用?**
2. 简述什么是图像卷积?
3. 为什么要引入非线性激励函数
4. **什么是梯度消失和梯度爆炸?**
5. 深度学习与机器学习算法之间有什么联系?
6. 简述什么是卷积神经网络?
7. 简述CNN关键的层有哪些
8. 简述有哪些池化操作的方法
9. 简述池化的操作和意义
10. 卷积层有哪些基本参数
11. 卷积层和全连接层的区别是什么?
12. **一维卷积和二维卷积有什么区别?**
13. **什么是梯度下降算法?**
14. 人工智能的核心技术有哪些?
15. 常见的随机梯度下降算法有哪些
16. **简述什么是交叉熵损失?**
17. 神经网络中使用的损失函数有哪些?
18. 简述什么是鞍点问题
19. **简述什么是Dropout**
20. 如何理解神经网络中权值共享?
21. 简述什么是直方图?
22. 谈一谈你对神经网络的理解?

深度学习进阶

2022年3月27日 14:15

1. CNN中为什么普遍使用小卷积核
2. **简述卷积神经网络中感受野的概念**
3. 简述1x1卷积的作用
4. 什么是循环卷积神经网络RNN
5. 简述什么是生成对抗网络
6. 长短期记忆网络LSTM为什么比RNN好
7. **什么样的数据集不适合用深度学习**
8. 残差网络ResNet解决了什么问题
9. ResNet为什么不用Dropout
10. 自然语言处理中有哪些常见任务?
11. **简述文本表征的方法有哪些**
12. 简述word2vec思想
13. word2vec和TF-IDF在相似度计算中有何区别
14. 注意力机制在深度学习中的作用是什么
15. 简述反卷积的原理和用途
16. 图像处理中平滑和锐化操作是什么
17. **简述什么是embeddeding**
18. 自然语言处理任务中预处理有哪些
19. 卷积神经网络CNN为什么在图像中广泛应用
20. 简述什么是TensorFlow
21. 简述什么是TensorFlow的计算图
22. 简述什么是Pytorch
23. TensorFlow和Pytorch有什么区别
24. **权重初始化为什么不能为0?**
25. **为什么不能选择过大的学习率?**
26. **简述批归一化的作用是什么**
27. **简述什么是预训练模型**

概率论

2022年3月27日 14:25

1. 极大似然估计法的步骤?
   （1） 写出似然函数
   （2） 对似然函数取对数，并整理
   （3） 求导数
   （4） 解似然方程

2. 古典概型的基本问题?
   摸球问题、分球入盒问题、随机取数问题

3. 矩估计发和极大似然估计法所得估计是否一样
   不一定，对于连续均匀分布，所得估计不一样

4. 中心极限定理的意义是什么
   中心极限定理是数理统计学和误差分析的理论基础，指出了大量随机变量之和近似服从正态分布的条件

5. 简述傅里叶变换的意义
   表示能将满足一定条件的某个函数表示成三角函数（正弦和/或余弦函数）或者它们的积分的线性组合，在通信中，傅里叶变换是将一个信号分离为无穷多多正弦/复指数信号的加成，也就是说，把信号变成正弦信号相加的形式。

6. 大数定律说明了什么
   大数定律是描述相当多次数重复实验的结果的定律，内容是在重复实验中，随着试验次数的增加，事件发生的频率趋于一个稳定值。可以简单理解为样本数量越多，其平概率越接近于期望值。大数定律说明了一些随机事件的均值的长期稳定性。

高数

2022年3月27日 14:25

第一章 绪论

2022年3月27日 18:48

1. 简要介绍数据、数据元素、数据对象的含义
2. 数据逻辑结构可以分为哪几类
3. 简述什么是数据类型
4. 简述什么是抽象数据类型
5. 抽象数据类型和数据类型有什么区别
6. 抽象数据类型根据值得不同特性可以细分为哪几种类型
7. 简述什么是赋值语句
8. 选择结构和选择语句有什么区别
9. 解释原地工作算法
10. C语言中直接访问数据方式和间接访问数据方式有什么区别
11. 简述什么是算法
12. 算法有哪五个重要特性
13. 什么是冒泡排序的整体思想
14. 一个高级程序语言编写的程序在计算机上运行所消耗的时间取决什么因素
15. 简述复杂度和算法复杂度分别是什么

第二章 线性表

2022年3月27日 18:53

1. 简述什么是线性表
2. 简要介绍数据项、记录以及文件的含义
3. 假设利用两个线性表LA和LB分别表示两个集合，A和B即线性表中的数据元素即为集合中的成员，现在要求一个新的集合A=A∪B，试说明解决思想算法是什么？
4. 简述什么是开关语句
5. 简述什么是线性链表
6. 线性表和链表的区别是什么？
7. C语言中结构体指针和结构体中的指针有什么区别？

第三章 栈和队列

2022年3月27日 18:53

1. 简述栈、栈顶、栈底、空栈的含义
2. 简述什么是双端队列
3. 简述什么是随机存储结构?
4. 随机存储由哪三种存储方式构成?
5. 简要介绍什么是随机存取、顺序存取?
6. 栈、队列、堆的区别是什么?

第四章 串

2022年3月27日 18:53

1. 简要介绍串、串的长度的含义
2. 简要介绍什么是子串、主串、串的位置?

第五章 数组和广义表

2022年3月27日 18:53

1. 简述什么是矩阵压缩存储？
2. 简述什么是行逻辑链接的顺序表
3. 简述什么是稀疏矩阵
4. 如何进行稀疏矩阵的压缩存储
5. 假设a和b是TSMatrix型变量，分别表示矩阵M和T，如何由a得到b？
6. 简述什么是十字链表？
7. 简述什么是广义表
8. 简述什么是广义表LS的原子和子表及表头和表尾
9. 广义表的存储结构通常采用什么结构，为什么
10. 如何设定点的结构
11. 递归设计的实质是什么
12. 由于递归函数的设计用的归纳思维的方法，则设计递归函数时，应注意哪些问题
13. 在对广义表进行的操作下递归定义时的两种分析方法是什么？

第六章 数和二叉树

2022年3月27日 18:53

1. 简述树和子树的含义
2. 简述树的节点和节点的度的含义
3. 简述有序树、无序树和森林的含义
4. 简述什么是二叉树
5. 遍历二叉树，以及存在的三种较为常用的遍历方式是什么？
6. 列几点二叉树的性质
7. 先、中、后序遍历二叉树的操作定义是什么
8. 仿照递归算法执行过程中递归工作栈的状态变化状况说出相应的非递归算法
9. 当以二叉链表作为存储结构时，智能找到结点的左、右孩子信息，而不能直接得到结点在任一序列中的前驱和后继信息，这种信息只有在遍历的动态过程中才能得到。那么如何保存这种在遍历过程中得到的信息？
10. 如何进行二叉树的线索化？
11. 由树结构的定义试引出的两种次序遍历树的方法是什么？
12. 按照森林和树相互递归的定义推出森林的两种遍历方法是什么
13. 简述什么是最优二叉树（赫夫曼树），路径和路径长度？
14. 简述什么是赫夫曼算法

第七章 图

2022年3月27日 18:53

第八章 动态存储管理

2022年3月27日 18:53

第九章 查找

2022年3月27日 18:53

第十章 内部排序

2022年3月27日 18:53

第十一章 外部排序

2022年3月27日 18:53

第十二章 文件

2022年3月27日 18:53

自我介绍

2022年3月28日 0:02

Good moring, dear professors, I feel so honored to meet all of you here. My name is Yang Junwen, 24 years old, born in Shanxi province. Last year I graduated from the School of Information and Communication Engineering of Beijing University of Posts and Telecommunications as bachelor of engineering in Communication Engineering.

I had served as member of Sci.&Tech. Department and News Center of the Students' Union for more than two years. During my sophomore year, I passed CET-4 and CET-6, and refreshed the CET-6 grade to more than 500 points.

During the college, I participated in many project programs. For example, I took part in a CVPR project which aimed at creating a Microduino car for automatically tracing cats. I'm also interested in Machine Learing, and have experience in many related programs such as the Titanic Prediction. In my junior year, I select Software-Defined Network and Machine Learning as elective courses, which inspired my passion to do further research on network intelligentization.

My bachelor thsis is about *"Research on Self-Organizing Time Division Multiple Access Protocol for UAV Network Based on NS-3",* guided by Prof. Yang Shaoshi. Through this research I learned a lot about NS-3 network simlation based on Linux and the skills for reading and analyzing advanced papers on IEEE.

To sum up, I have many experience on innovation projects and network simulation. And I've read some professional papers about future network. I look forward to having an opportunity to deeply study and research on this field. I truly hope I can obtain the approval by teachers and professors here.

That's all about my self-introduction. Thank you for your kind attention and patience. And wish you a happy weekend!

可能的问题

2022年3月28日 0:03

为什么要考研?

因为在本科后期的课程中我发现了自己对一些前沿研究方向的兴趣，主要是无线网络的创新性研究领域，因此非常希望能从事这方面的研究。并且因为目前没有什么经济压力，所以希望尝试学术研究方面的工作，如果顺利的话希望能够攻读博士学位，争取长期从事科研工作的机会。如果进展不顺也可以锻炼自己的学术能力，在未来的工作岗位能够不止于工作，而是能够知行合一，做出一些研究性质的贡献。此外，也是对小时候成为科学家的梦想的一个回答。

为什么留级/挂科很多?

我后来进行过反思，主要的原因是三点。第一是没有规划意识导致不适应大学的学习，面对诸多选择陷入了迷茫，在大一大二时不知道自己想要什么，也就没有了动力。第二是以前的生活都比较顺风顺水，导致当时缺少抗压能力，越失败越逃避，陷入恶性循环。第三是当时因为性格相对内向，不敢也不好意思开口寻求同学和老师的帮助，导致问题拖延恶化。

对我而言这些经历其实某种程度上补全了我性格中的弱点，首先让我真正懂得了不谋万世者不足谋一时的道理；其次让我具备了更强的抗压能力，能够做到与自己和解，与他人和世界和解；最后就是让我变得更加重视人际交往、互帮互助，性格也更加开朗。塞翁失马焉知非福，我把这段经历视为我人生中的一段独特的成长历程，让我获得了许多独特的体验和感悟，我相信这些感悟会帮助我度过一个更美好的人生。

研究生期间计划如何度过?

首先，我会认真学习研究生所需的理论知识，为之后的研究打好基础。同时跟导师多沟通、多请教，专注导师所安排的科研任务和项目，在这个过程中锻炼自己的学术能力、项目能力。

其次，我会在学有余力时多多参与社交和活动，与实验室和学院的同学广泛联系，互相帮助，互相讨论和启发。如果有可能，我希望竞选学生职务，锻炼自己的人际交往能力，并发挥自己的特长为同学们服务。

最后，我会在入学开始就尽可能多地阅读文献，向导师和学长学姐请教，从而尽早确立自己的研究方向，争取做好实验写好论文，顺利完成研究生的本职工作。同时探索读博所需要的各方面能力，努力让自己能具备攻读博士学位的专业素质和研究成果。

你家乡怎么样，描述一下

我家乡是山西省临汾市，位于山西南部，是一个夹在吕梁山与太行山之间的盆地，汾河在城外流过。这里是我国文明起源地之一，有许多历史古迹和名人，传说曾经的尧帝就在临汾附近建都，所以有很多地方起名唐尧，本地最著名的文化景点就是尧庙。附近还有许多风景秀美的大山，如历山，传说舜帝曾在那里行政，还有绵山，寒食节就起源于当年介子推携母归隐绵山。汉朝时临汾叫做平阳，是卫青和霍去病的家乡。

曾经临汾也被称作花果城，因为果树繁盛，花香满城。经过这些年对污染的治理，环境重新回到了蓝天白云、枝叶繁茂的景象。临汾由于地理位置的限制，发展和生活节奏很慢，在乡下随处可见上百年甚至几百年的老楼和戏台，甚至有一些元代营造的建筑，可以说历史氛围浓郁。在临汾一个城市就可以体验我国上下五千年的沧桑巨变，欢迎各位老师未来去临汾观赏古迹。

研究生选题与老师出现冲突怎么办

我认为首先应该做到与老师坦诚沟通，告诉老师自己为什么特别感兴趣，并请教老师为什么另一个题目更合适。在了解老师的想法后，我认为应该以老师的考量为主，因为老师在专业领域具备更多经验和更高的视野，高屋建瓴的情况下是比学生要了解大方向的，对于研究生的培养也有经验，作为学生应该尊重老师的经历、计划和意见。如果自己实在特别感兴趣，我认为可以努力先做好老师安排的课题，在学有余力或自己更成熟、更了解领域方向时，再考虑是否要坚持做自己的课题。

毕设做的什么题目

猫车你们是怎么做的

泰坦尼克号课题你是怎么做的

Tell me something about your family

Summary about your university stage

Talk about your studying plan

Why choose the major

Because I am very interesting about the new technology of telecommunication and networks. I hope to take participate in the researches about the new generation of electronic information technology. And I believe my experience of projects make me very suitable for the major.

毕设

2022年3月28日 0:08

The main body of this article mainly introduces the important content of the MAC layer protocol of the Ad-Hoc network, and conducts research on the time division multiple access technology and the UAV Ad-Hoc network. Secondly, this article deeply researches and analyzes the self-organizing time division multiple access STDMA protocol in AIS (Automatic Identification System), and reproduces it based on the NS-3 platform. Then try to find out some existing problems, and use the tools of NS-3 to improve the design of the self-organizing time division multiple access protocol, realize simulation and research. Finally, it is compared with the CSMA/CA protocol in terms of network node capacity, channel conflict probability, system throughput rate, delay and packet loss rate.

本文主要介绍了Ad-Hoc网络MAC层协议的作用和功能，对时分多址技术和无人机自组网进行研究。其次，本文深入研究并分析了AIS（自动识别系统）中的自组织时分多址STDMA协议，并对其进行基于NS-3平台的复现。随后尝试找出一些存在的问题，并利用NS-3的工具对自组织时分多址协议进行改善设计，实现仿真和研究。最后与CSMA/CA协议在信道冲突概率、系统吞吐率、时延和丢包率等方面进行对比。